Preeklampsia a obličky: prečo vzniká poškodenie a čo z toho plynie pre prax

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 24.05.2026



Poloschematická vizualizácia. Poškodenie filtra vzniká na diaľku — jeho zdroj je v placente, nie v obličke.

Preeklampsia je závažná komplikácia gravidity, pri ktorej sa kombinuje **novovzniknutá hypertenzia** s následnou **dysfunkciou orgánov** (u časti žien vrátane obličiek) a s nepriaznivým vplyvom na plod. Review v *Nature Reviews Nephrology* sa sústreďuje najmä na mechanizmy vzniku ochorenia a na to, ako tieto mechanizmy vysvetľujú renálne prejavy a riziká.

Nižšie prinášame pohľad na to, čo to znamená prakticky — s nefrologickým dôrazom.

Základný princíp: placenta spúšťa systémovú dysfunkciu

Najčastejšie používaný „dvojfázový“ rámec (v literatúre veľmi konzistentný) vychádza z toho, že:

1. **Založenie placenty** neprebieha optimálne — placentárna perfúzia je nedostatočná.
2. Placenta uvoľňuje signály, ktoré vedú k **celotelovej endotelovej (cievnej) dysfunkcii**.
3. Výsledkom je nerovnováha medzi faktormi podporujúcimi angiogenézu a „antiangiogénnymi“ vplyvmi, čo vedie k rozvoju patofyziologických prejavov.

Pre obličky je kľúčové, že tento proces nie je len „o tlaku“, ale o **poruche funkcie cievneho endotelu** v systémovom meradle. Oblička je orgán s bohatou mikrocirkuláciou, takže sa stáva obzvlášť citlivým cieľom.

Prečo sa preeklampsia prejaví aj v obličkách

V obličkách sa pri preeklampsii často popisujú zmeny na úrovni glomerulov, ktoré vedú k klinickým symptómom:

- **proteinúria**,
- zhoršenie funkcie obličiek (od miernych zmien až po akútne zhoršenie),

- zmeny perfúzie a mikrocirkulácie v renálnom tkanive.

Mechanisticky to možno zhrnúť takto: endotelová dysfunkcia a downstream mediátory spustia stav, ktorý sa v obličkovej terminológii približuje k pojmu „glomerulárna endotelová porucha“ — klinicky zodpovedá proteinúrii a poruche filtrácie. Dôležité je, že nejde o jediný izolovaný mechanizmus, ale o **sieť signálov**, ktorá sa prejaví v rôznych časoch gravidity a s rôznou závažnosťou.

Medzi proteinúriou a obličkovým zlyhaním je rozdiel

Pre pacienta je prirodzená otázka: keď vidíme proteinúriu, je to automaticky zlyhanie obličiek? Nie nevyhnutne.

- **Proteinúria** môže byť prejavom glomerulárnej poruchy filtračnej bariéry.
- **Akútne zhoršenie obličiek** závisí od viacerých faktorov: závažnosti systémovej endotelovej dysfunkcie, rozsahu cievnej zmeny, individuálnej rezervy obličiek, prítomnosti rizikových komorbidít a načasovania klinickej intervencie.

Nefrologicky to znamená, že nesmieme „zredukovať“ preeklampsiu len na jednu laboratórnu hodnotu. Pre interpretáciu je podstatné sledovať trend a kontext: tlak, symptómy, renálne parametre, hydratáciu a metabolické dopady.

Praktický dopad: ako rozmýšľať v tehotenstve

Ak sa v gravidite objaví podozrenie na preeklampsiu alebo sa potvrdí, klinická logika by mala byť:

1) Potvrdiť a triediť závažnosť

Zvyčajne ide o kombináciu hypertenzie, proteinúrie (alebo iných prejavov orgánovej dysfunkcie) a laboratórnych ukazovateľov rizika. V nefrologickej praxi ide najmä o sledovanie trendu:

- kreatinínu a odhadovanej GFR,
- proteinúrie,
- rovnováhy tekutín,
- komplikácií, ktoré môžu nepriamo zhoršovať obličkovú perfúziu (napr. zvracanie, horúčka, krvácanie, potreba intenzívnej liečby).

2) Premýšľať, čo je liečiteľné teraz a čo je riziko neskôr

Preeklampsia je akútna udalosť, ale následky môžu pretrvávať. Z nefrologického pohľadu:

- **Krátkodobo:** zabrániť progresii k závažnej obličkovej dysfunkcii v rámci možností.
- **Dlhodobo:** u žien po preeklampsii býva vyššie riziko kardiovaskulárnych a renálnych problémov — je vhodné plánovať kontrolu po pôrode a v čase.

3) Nepodceňovať faktory, ktoré obličky zhoršujú sekundárne

Aj keď centrom príbehu je endotel a glomeruly, obličkám často škodia sekundárne faktory: hypovolémia (napr. pri výraznej nevoľnosti a zvracaní), infekcie, liekové zásahy a ich načasovanie či kardiovaskulárna nestabilita.

V praxi to znamená: nefrologické myslenie je interdisciplinárne — nejde len o „kreatinín“, ale o celkový klinický stav.

Prečo neexistuje jedna liečba na všetko

Pri preeklampsii je tradičný problém, že mechanizmy sú viaceré a paralelné a nie je jednoduché zasiahnuť presne v bode, ktorý je rozhodujúci pre obličky a zároveň bezpečný pre matku aj plod.

Preto praktické odporúčanie znie: aj keď mechanizmy znejú „biologicky elegantne“, klinika sa riadi tým, čo znižuje akútne riziko a umožní bezpečné zvládnutie tehotenstva — nie iba „korekciou jedného biomarkera“.

Zhrnutie pre prax

Preeklampsia nie je len „hypertenzia v tehotenstve“. Ide o systémovú endotelovú poruchu, ktorá sa v obličkách

prejavuje glomerulárnou dysfunkciou a môže viesť k proteinúrii aj k zhoršeniu funkcie obličiek. Preto je nefrologicky dôležité sledovať nielen jednu hodnotu, ale celý klinický obraz a trend renálnych parametrov, a zároveň myslieť aj na dlhodobé renálne a kardiovaskulárne riziká po pôrode.

Zdroj: *Nature Reviews Nephrology – „Preeclampsia and the kidney“.* *Link na zdroj.*

Upozornenie: *Tento článok bol osobne spracovaný aj s pomocou rozličných nástrojov tzv. umelej inteligencie (AI).*

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=preeklampsia-a-oblicky-poskodenie-mechanizmy-a-prax · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.